

การพัฒนาแบบจำลอง Machine Learning เพื่อเตือนล่วงหน้า ของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานำเข้า กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มปุ๋ยและกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย

Machine Learning for Early Warning of Import Price Changes A Comparative Study of Thai Fertilizer and Dairy Import Price Indices



CRISP-DM

Business Understanding

ค่า imi ใช้เวลา **26-41** วัน แต่ **ค่าเงิน** และ **น้ำมัน** เปลี่ยนแปลงทุกวัน



ปุ๋ย (318): ร้านปุ๋ย สหกรณ์



ผู้นำเข้าสต็อกล่วงหน้าหรือรอสินค้า



นม (402): คาเฟ่ เบเกอรี่ โรงงานอาหาร



คุยราคา supplier นกทวนงบ

CRISP-DM

Business Understanding

RQ 1

ค่าเงินบาท/ดอลลาร์และ
ราคาน้ำมัน Brent ช่วย
พยากรณ์ IMI มากกว่า
การใช้ประวัติ IMI อย่าง
เดียวหรือไม่

RQ 2

ปุ๋ย (ผูกกับพลังงาน)
ต่างจากนมหรือไม่

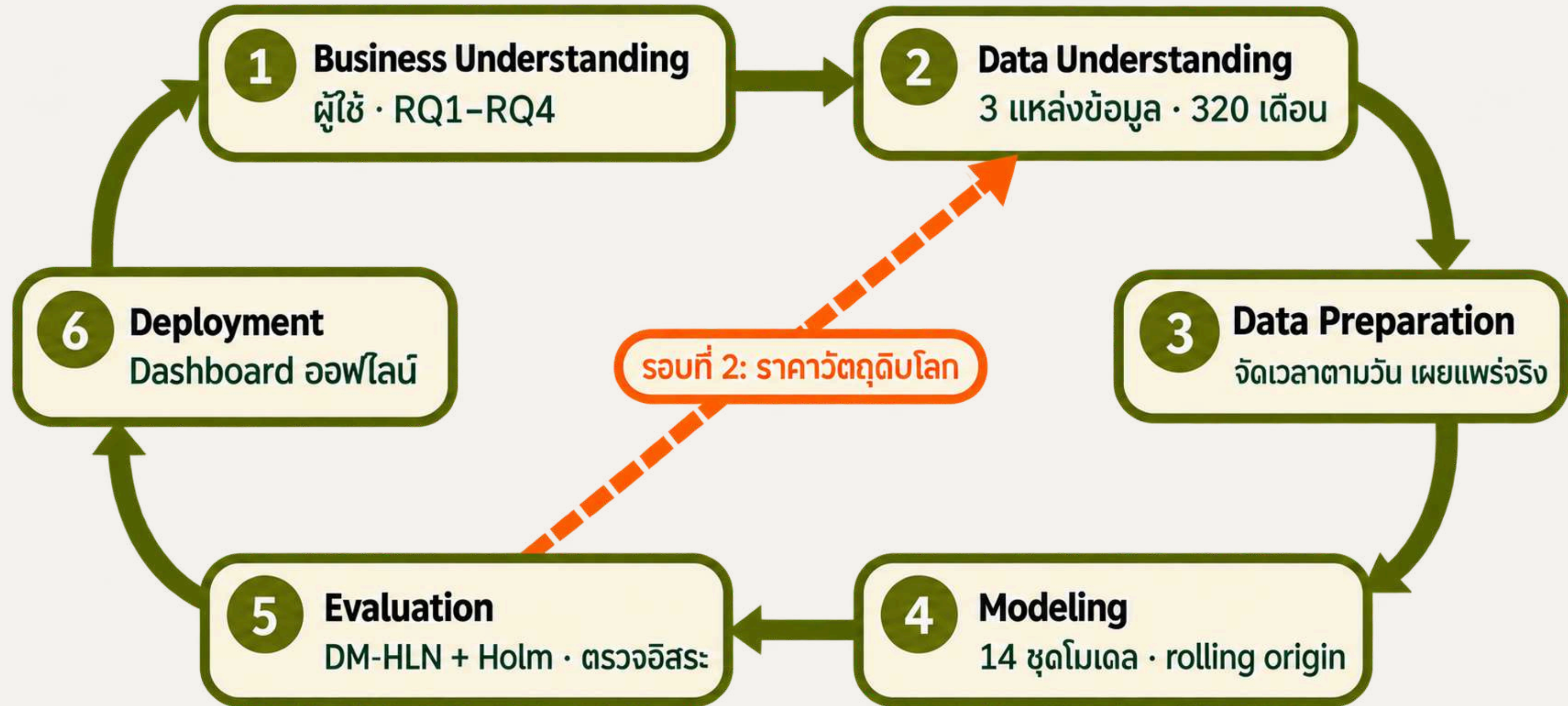
RQ 3

ถ้าช่วย ช่วยเพราะข้อมูล
ออกเร็วกว่า หรือทำนาย
อนาคตได้จริง

RQ 4

เตือนล่วงหน้าได้จริงที่
เดือน

ภาพรวม



ดำเนินงานตาม CRISP-DM ครบ 6 ขั้นตอน และย้อนกลับ 1 รอบหลังขึ้นประเมินผล

CRISP-DM

Data Understanding

เก็บข้อมูลเปิด 3 แหล่ง ย้อนหลัง 320 เดือน ผ่าน API พร้อม checksum และพบว่า IMI วัดเป็นดอลลาร์



ข้อค้นพบ: รายงาน สนค. ระบุ IMI "รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ" → ค่าเงินบาทไม่ได้เข้าสู่ดัชนีโดยตรง

CRISP-DM

Data Understanding

Thai Import Price Index by selected commodity group



Source: TPSO, Ministry of Commerce; calculated by the project team

ความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลง 2 เดือน (SD)

เชื่อเพลิง 9.1%

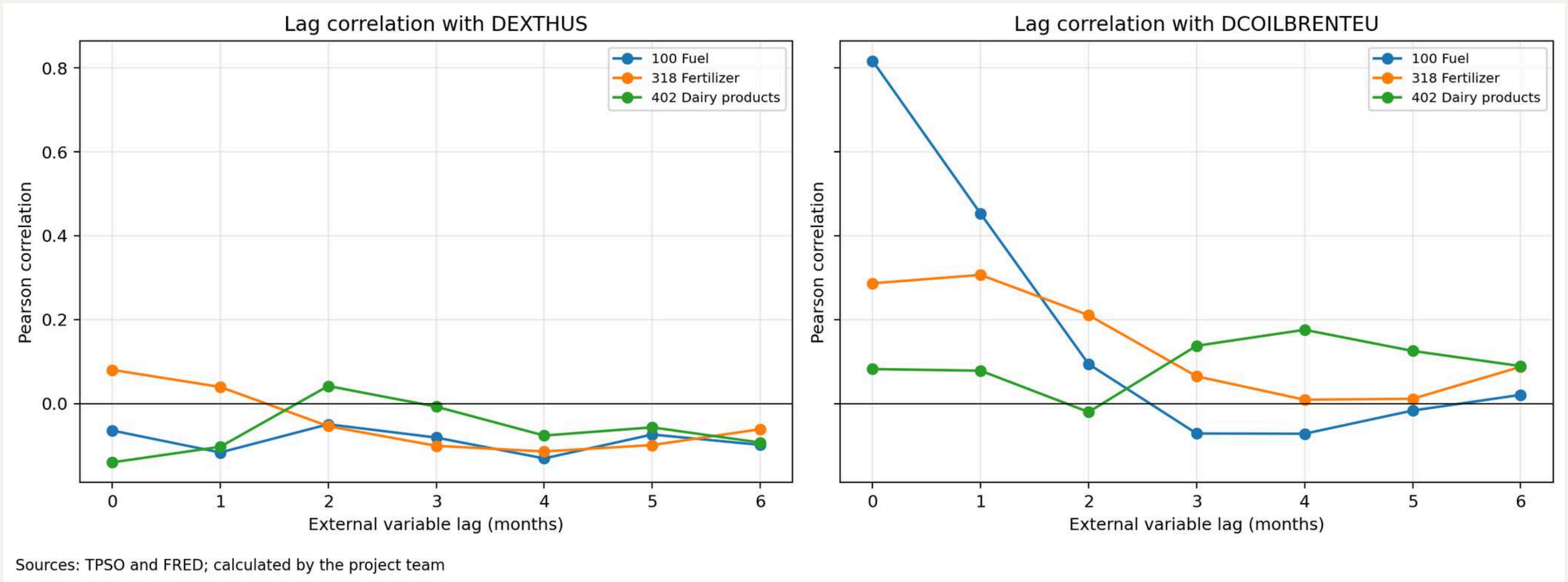
ปุ๋ย 5.0%
ไม่ขยับ 12% ของเดือน

นม 2.9%

ราคานำเข้า 3 กลุ่มเคลื่อนไหวต่างกัน: ปุ๋ยพุ่งแรงเป็นช่วง ส่วนนมค่อย ๆ ขึ้น

CRISP-DM

Data Understanding



น้ำมัน – เชื้อเพลิง เดือนเดียวกัน 0.82

น้ำมัน – ปุ๋ย ชำ 1 เดือน 0.31

เชิงสำรวจเท่านั้น ไม่ได้ใช้เลือก feature

CRISP-DM

Data Preparation

กำหนดวันพยากรณ์ วันที่ 15 ของเดือน $t+2$

ใช้เฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว ณ วันพยากรณ์



ทดลองครั้งแรก
ใช้ข้อมูลที่ยังไม่ออก
เชื้อเพลิงดูแมนขึ้น 27%



หลังจัดเวลาให้ถูก
เหลือ 20% ที่ $h=2$
ไม่มีนัยสำคัญที่ $h=3$



จัดเวลาให้ถูก เพื่อประเมินผลตามข้อมูลที่มีจริง

CRISP-DM Modeling

Train 2001–2014

Validation 2015–2018
เลือก alpha และโมเดล

Test 2019–2026
89 เดือน

rolling origin



ใช้ข้อมูลที่มีจริงในวันพยากรณ์

ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ชุด	ประกอบด้วย
1	ประวัติ IMI
2	ประวัติ IMI + ค่าเงิน
3	ประวัติ IMI + ค่าเงิน + น้ำมัน
3-noRecent	ชุด 3 ไม่มีข้อมูลเดือน t+1
3-cutoff24	ชุด 3 ใช้วันที่ 1–24 ของ t+1

Baseline No-change · ค่าเฉลี่ย · Seasonal naive · ARIMA
Model Ridge · XGBoost

14 ชุด × 3 กลุ่ม × 5 ระยะ

CRISP-DM Evaluation

เพิ่มค่าเงินและราคาน้ำมันแล้วความคลาดเคลื่อนไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทั้ง 2 กลุ่ม

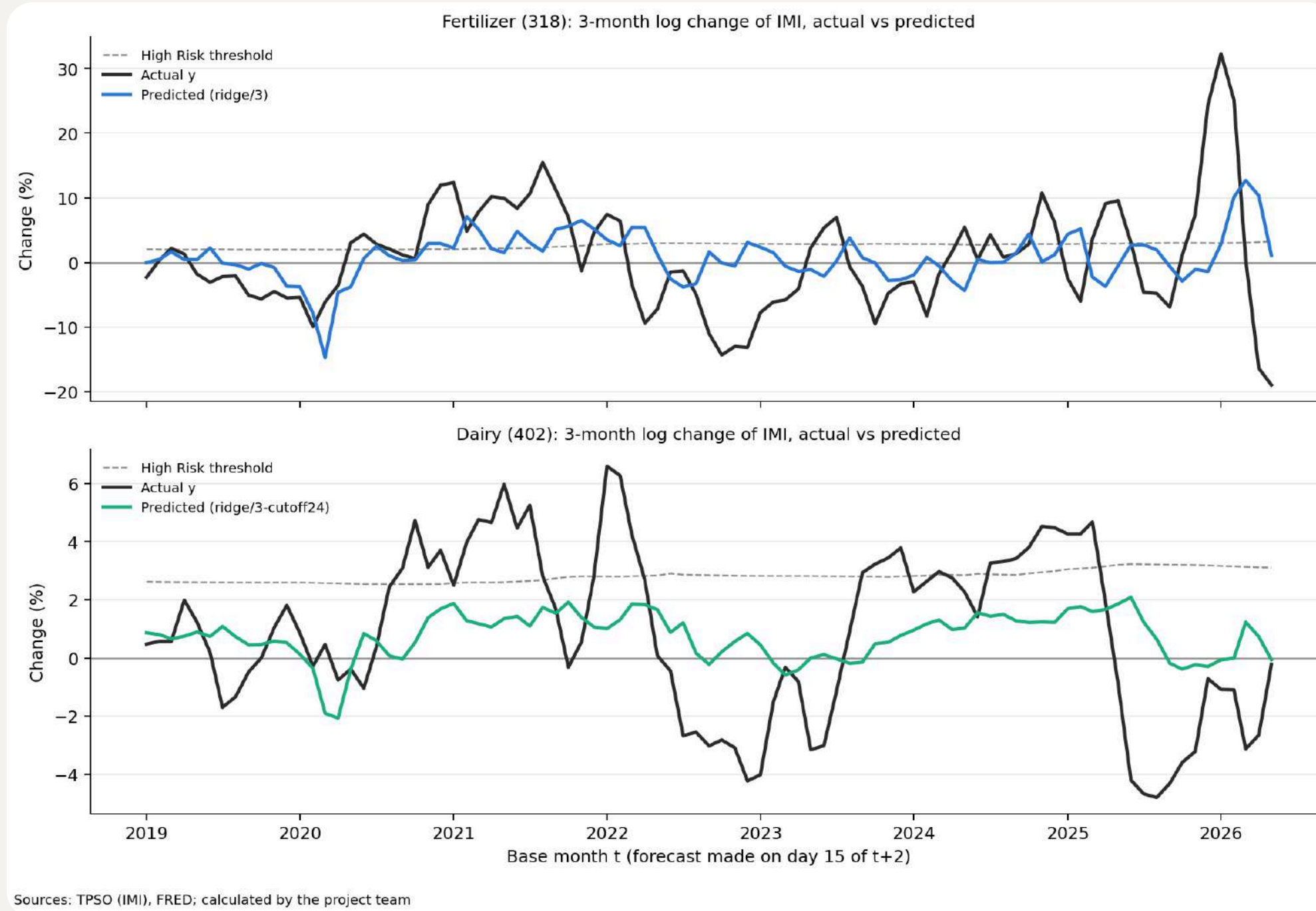
Holm p ต่ำสุด 0.38 · ต้องต่ำกว่า 0.05
· ไม่ผ่านทั้ง 6 การทดสอบ

การเปรียบเทียบที่ล็อกไว้ล่วงหน้า (h=3)	ปุ๋ย	นม
C1 เพิ่มค่าเงิน + น้ำมัน	-0.4%	+7.0% (แย่ง)
C2 โมเดลดีที่สุด vs No-change	-1.7%	-13.4%
C3 มี vs ไม่มีข้อมูลเดือน t+1	-2.3%	-0.1%

% เปลี่ยนของความคลาดเคลื่อน (MAE) ค่าลบ = แม่นขึ้น · ทดสอบด้วย Diebold-Mariano (HLN) + Holm

หมายเหตุ ผู้ตรวจอิสระพบการเลือกโมเดลรู้ข้อมูลล่วงหน้า 45 จาก 1,320 จุด ตัดออกแล้ว Holm p ต่ำสุด 0.40 ข้อเสนอเดิม

CRISP-DM Evaluation



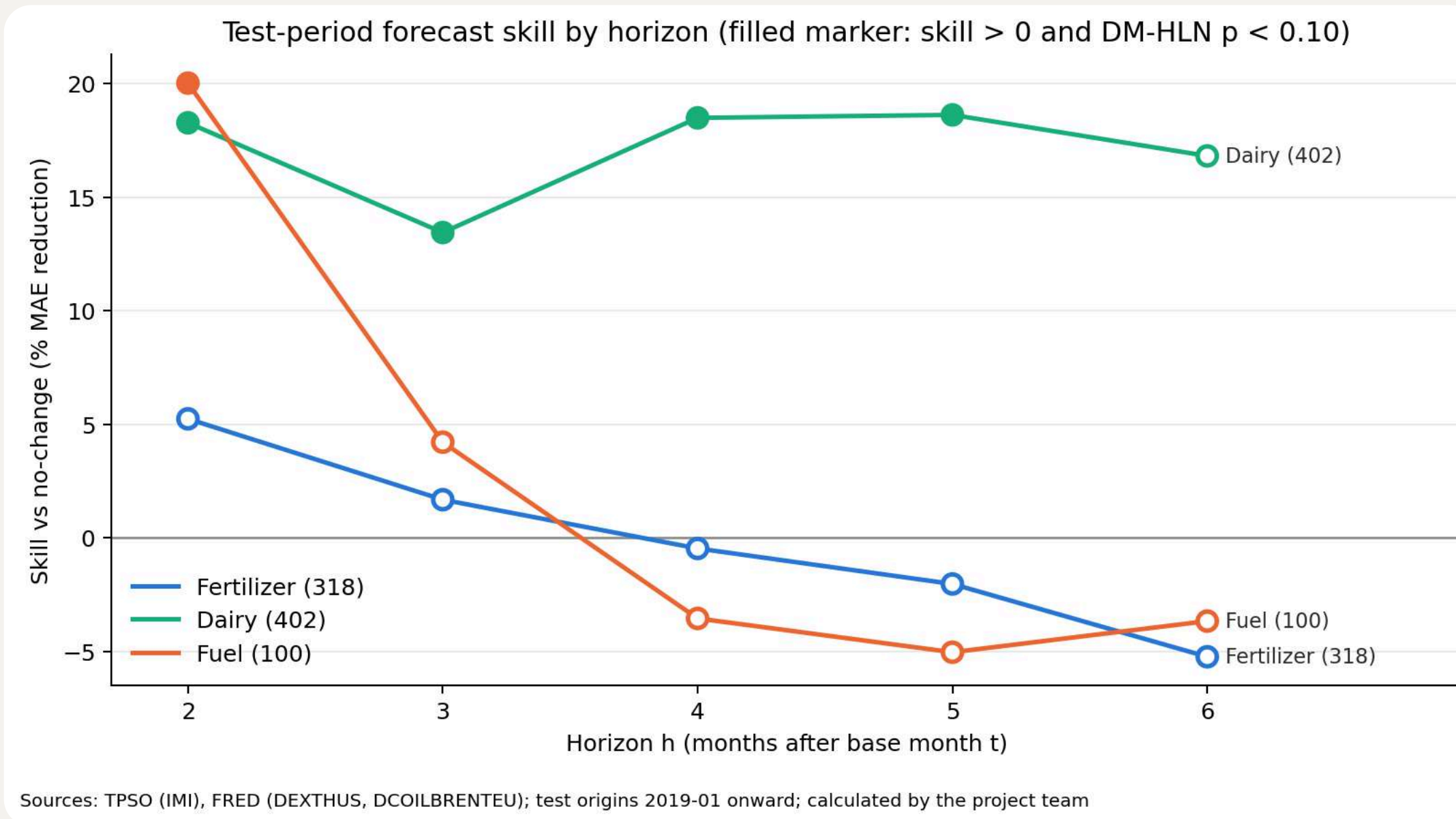
ปุ๋ย

ต้นปี 2026 ราคาจริงพุ่งราว +32%
โมเดลทายสูงสุดราว +12%

นม

ค่าทำนายอยู่ระหว่าง -2%
ถึง +2% ไม่เคยถึงเส้นเตือน

CRISP-DM Evaluation



ปุ๋ย

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระยะใดเลย

นม

+13 ถึง +19% ที่ $h=2-5$ (ถึงอีก 3 เดือน)
มาจากประวัติราคา

เชื้อเพลิง

+20% เฉพาะเดือนปัจจุบัน ($h=2$) แล้วหายไป

Liceria & co.

our vision in agriculture

A presentation is a formal or informal communication method that involves conveying information, ideas, or a message to an audience. It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.

It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.



our mission in agriculture

Liceria & co.

1

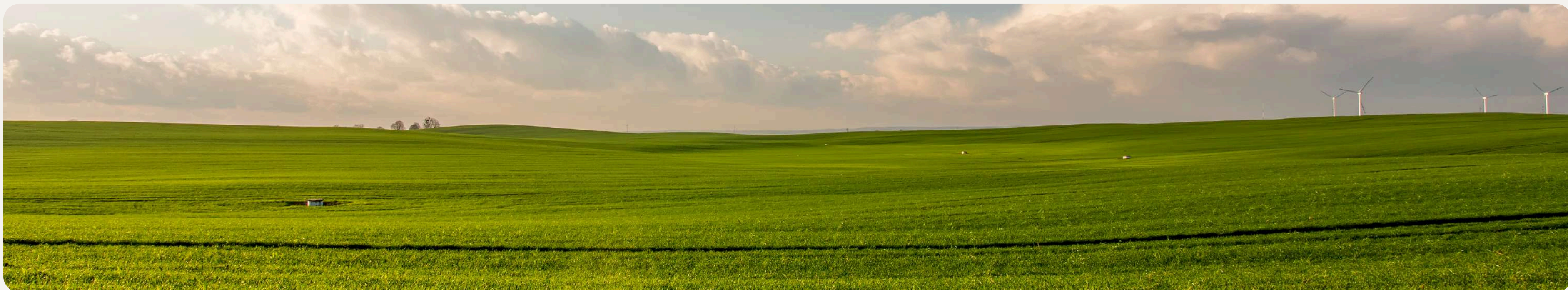
It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.

2

It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.

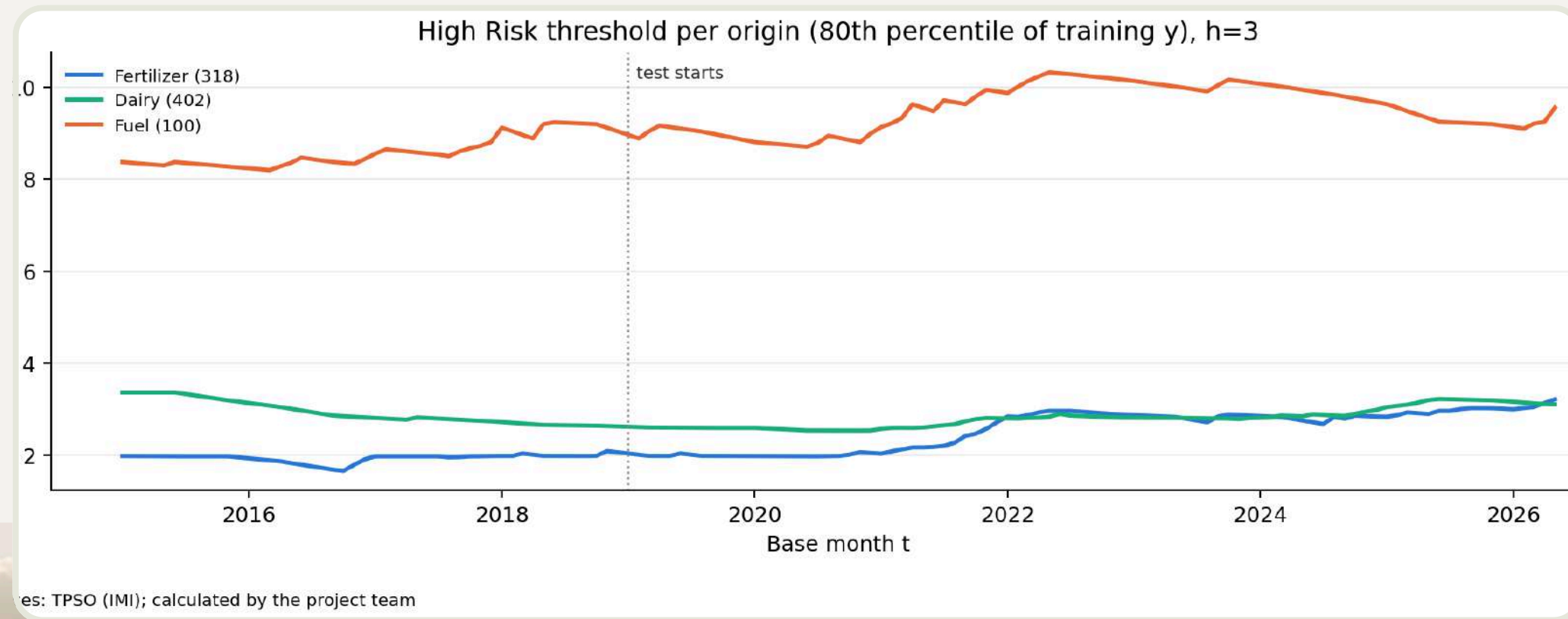
3

It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.



**CRISP-DM****Evaluation**

สัญญาณเตือน "ราคาขึ้นผิดปกติ" ยังไม่ดีกว่าการเตือนทุกเดือน

**ปุ๋ย**

F1

0.45

<

เตือนทุกเดือน

0.55**นม**ไม่เตือนเลย
(0 จาก 29 เหตุการณ์)**0**

<

เตือนทุกเดือน

0.49**ผิดปกติ = อยู่ใน 20% บนของอดีต**
คำนวณใหม่ทุกเดือน

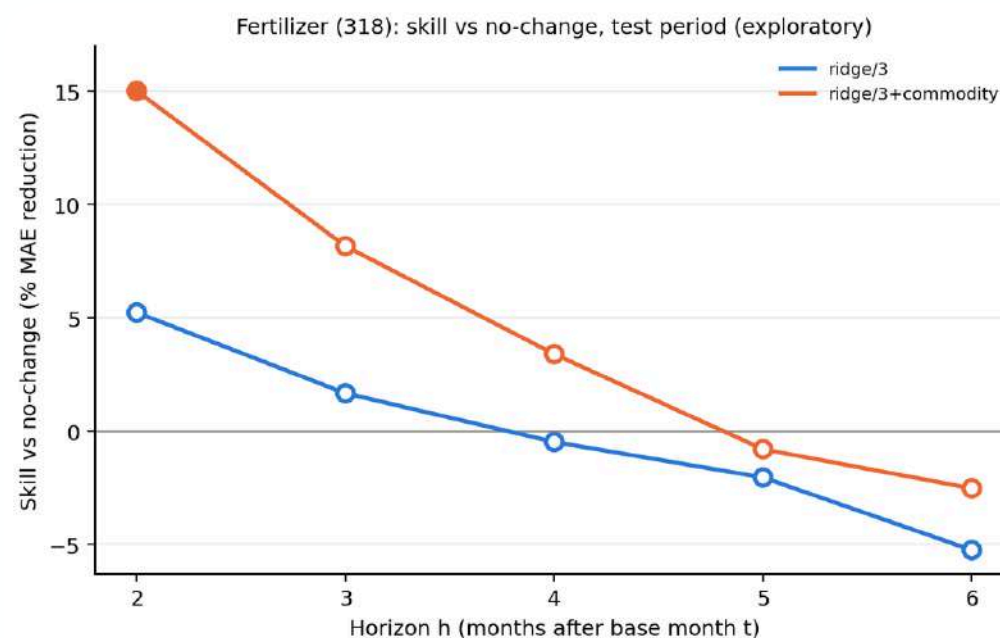


เพิ่มราคายูเรียและ DAP โลก แล้วปุ๋ยแม่นยำขึ้น 6.6% แต่เป็นผลเชิงสำรวจ

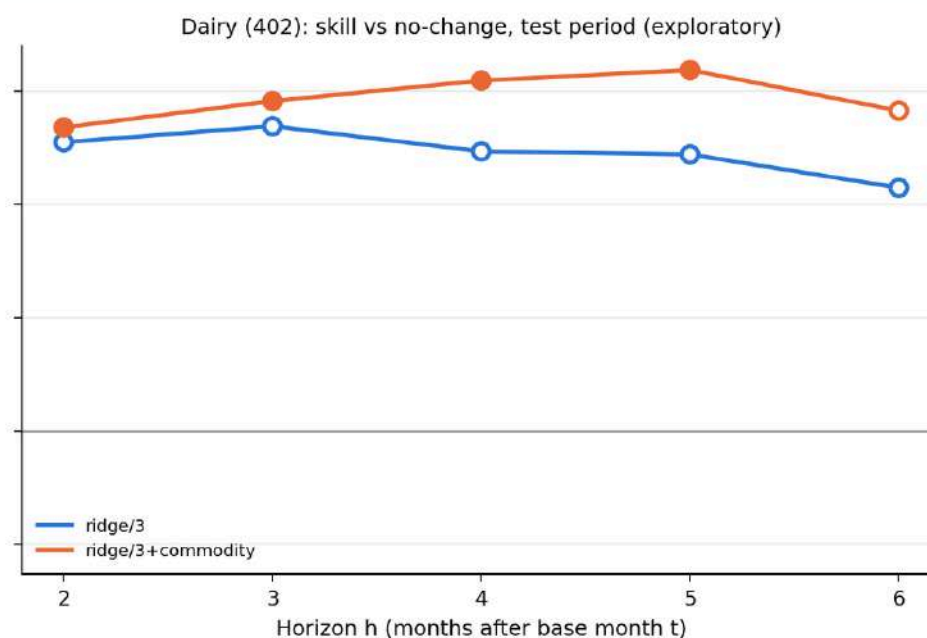


ราคาปุ๋ยโลก (Urea & DAP) และผลการทำนายปุ๋ย - ปุ๋ย (h=3)

ราคาปุ๋ยโลก (USD/ton)



ปุ๋ย - เปรียบเทียบเทคโนโลยี (h=3)



Filled orange marker: skill > 0 and DM-HLN p < 0.10. Iteration 2 run after test results were seen. Sources: TPSO, FRED, World Bank Pink Sheet, FAO; calculated by the project team



ปุ๋ย h=3

	รอบที่ 1	รอบที่ 2
MAE test	6.37	5.95 (p = 0.022)
MAE validation	2.18	2.29 (แย่กว่า)



ทำหลังเห็นผล test และ validation ให้ผลตรงข้าม



ข้อเสนอ: ยืนยันกับข้อมูลใหม่



Deployment Dashboard

ใช้โมเดลชุดเดียวกับการทดลอง และบอกคำตอบพร้อมความน่าเชื่อถือ



1 โมเดลที่เลือกจาก validation



2 ฝึกใหม่ ณ วันพยากรณ์ล่าสุด 15 ก.ย. 2569



3 ตรวจสอบค่าเท่ากับขั้น Modeling



4 สร้างไฟล์ HTML เปิดได้ออฟไลน์



นม

ราคานำเข้านมและผลิตภัณฑ์นม เดือน ต.ค. 2569 คาดว่า

↔ **ทรงตัว**

ประมาณ **-0.6%** เมื่อเทียบกับ ก.ค. 2569 · ในอดีตตลาดเคลื่อนไหวเฉลี่ย ± 2.2 จุดร้อยละ จึงอาจอยู่ระหว่าง -2.8% ถึง +1.6%

ช่วงนี้กรอบทั้งขึ้นและลง จึงยังบอกทิศทางได้ไม่แน่ชัด

ความน่าเชื่อถือ: ● **พอใช้ประกอบได้** ในช่วงทดสอบปี 2562–2569 ค่าคาดการณ์ตลาดเคลื่อนไหวน้อยกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน 13%

คาดการณ์รายเดือน

ก.ย. 2569	ต.ค. 2569	พ.ย. 2569	ธ.ค. 2569	ม.ค. 2570
เดือนที่ประเมิน	อีก 1 เดือน	อีก 2 เดือน	อีก 3 เดือน	อีก 4 เดือน
▼ ลดลงเล็กน้อย	↔ ทรงตัว	▼ ลดลงเล็กน้อย	▼ ลดลงเล็กน้อย	▼ ลดลงเล็กน้อย
-1.0%	-0.6%	-1.8%	-2.1%	-2.3%
● พอใช้ประกอบได้	● พอใช้ประกอบได้	● พอใช้ประกอบได้	● พอใช้ประกอบได้	● ยังไม่แน่นอน

ความน่าเชื่อถือวัดจากผลทดสอบย้อนหลังปี 2562–2569 เทียบกับการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน: ● **พอใช้ประกอบได้** ● **ยังไม่แน่นอน** ● ไม่ดีกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน

ราคานำเข้าย้อนหลัง 3 ปี และค่าคาดการณ์

เส้นทึบคือราคาจริง เส้นประคือค่าคาดการณ์ แถบสีคือช่วงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในอดีต สีของจุดบอกระดับความน่าเชื่อถือ



ปุ๋ย

ราคานำเข้าปุ๋ย เดือน ต.ค. 2569 คาดว่า

▼ **ลดลง**

ประมาณ **-5.5%** เมื่อเทียบกับ ก.ค. 2569 · ในอดีตตลาดเคลื่อนไหวเฉลี่ย ± 6.4 จุดร้อยละ จึงอาจอยู่ระหว่าง -11.9% ถึง +0.9%

ช่วงนี้กรอบทั้งขึ้นและลง จึงยังบอกทิศทางได้ไม่แน่ชัด

ความน่าเชื่อถือ: ● **ยังไม่แน่นอน** ในช่วงทดสอบ แม้ว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยนเพียง 2% ซึ่งยังแยกจากความบังเอิญไม่ได้

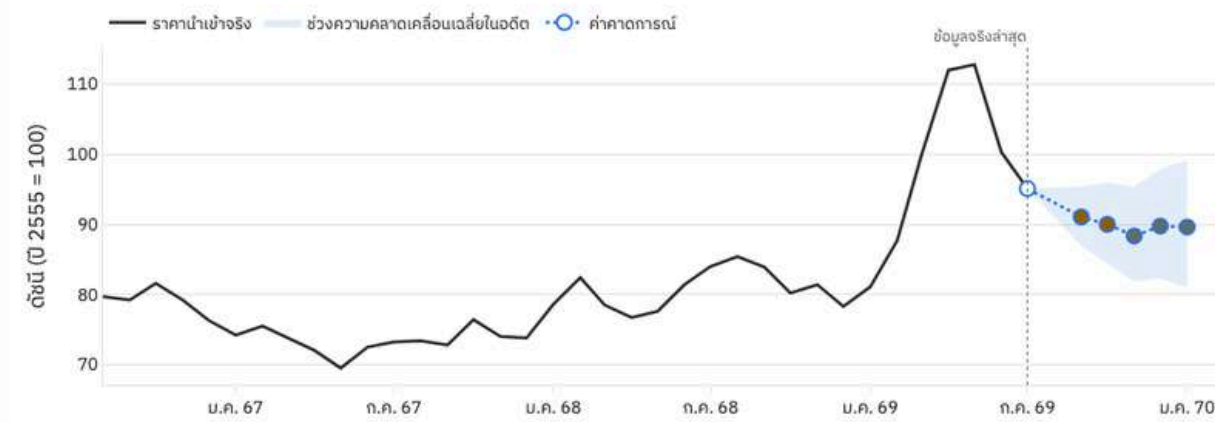
คาดการณ์รายเดือน

ก.ย. 2569	ต.ค. 2569	พ.ย. 2569	ธ.ค. 2569	ม.ค. 2570
เดือนที่ประเมิน	อีก 1 เดือน	อีก 2 เดือน	อีก 3 เดือน	อีก 4 เดือน
▼ ลดลง	▼ ลดลง	▼ ลดลง	▼ ลดลง	▼ ลดลง
-4.3%	-5.5%	-7.4%	-5.8%	-5.9%
● ยังไม่แน่นอน	● ยังไม่แน่นอน	● ไม่ดีกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน	● ไม่ดีกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน	● ไม่ดีกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน

ความน่าเชื่อถือวัดจากผลทดสอบย้อนหลังปี 2562–2569 เทียบกับการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน: ● **พอใช้ประกอบได้** ● **ยังไม่แน่นอน** ● ไม่ดีกว่าการเดาว่าราคาไม่เปลี่ยน

ราคานำเข้าย้อนหลัง 3 ปี และค่าคาดการณ์

เส้นทึบคือราคาจริง เส้นประคือค่าคาดการณ์ แถบสีคือช่วงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในอดีต สีของจุดบอกระดับความน่าเชื่อถือ



Concludetion



ข้อมูลเปิดระดับมหภาคยังไม่พอสำหรับการเตือนราคานำเข้า แต่ผลนี้ก็มีประโยชน์ต่อผู้ใช้

ใครได้ประโยชน์

- SME ที่ใช้นมนำเข้า**
เห็นทิศทางราคาถึง 3 เดือนข้างหน้า
- ร้านปุ๋ยและสหรณ**
ดูแค่ค่าเงินกับน้ำมันไม่พอ
ควรติดตามราคาปุ๋ยโลก
- สนค.**
ข้อมูลที่ออกเร็วขึ้นมีมูลค่าต่อการ
พยากรณ์ระยะสั้น

ข้อจำกัด

- ดัชนีระดับกลุ่มในรูปดอลลาร์**
ไม่ใช่ต้นทุนบริษัท
- ราว 300 เดือนต่อกลุ่ม**
การทดสอบมีกำลังต่ำ
- เป็นต้นแบบ**
ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง

ก้าวต่อไป

- ยืนยันราคาวัตถุดิบโลก**
กับข้อมูลใหม่
- เก็บค่าพยากรณ์ทุกเดือน**
ไว้ประเมินจริง
- พยากรณ์ราคาที่ SME ง่าย**
โดยตรง





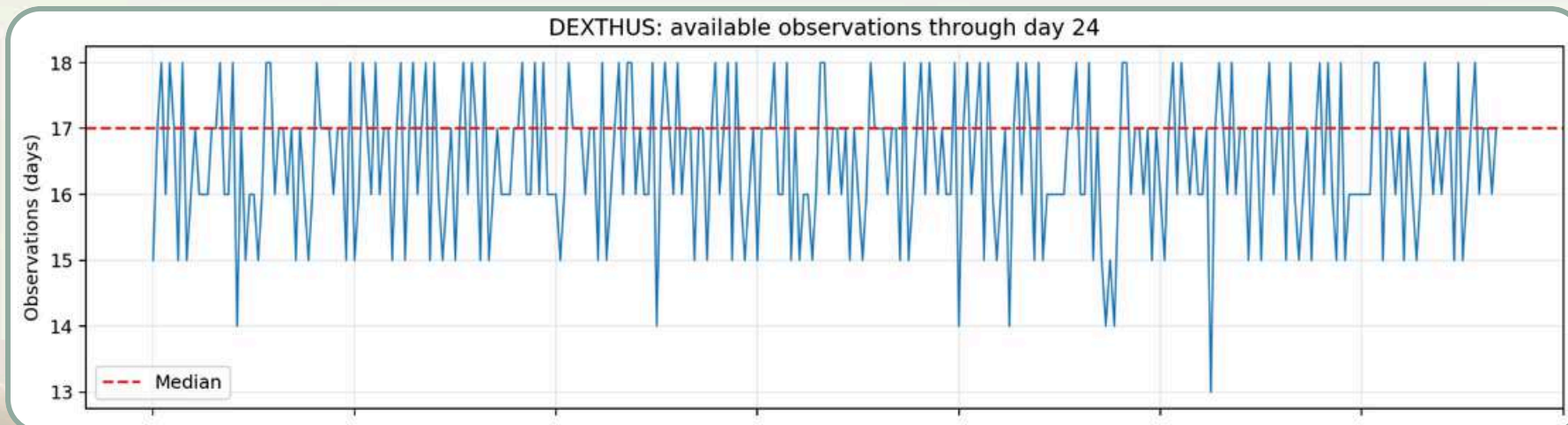
ข้อมูลรายวันมีวันหยุดเว้นว่าง จึงเฉลี่ยเฉพาะวันที่มีข้อมูล และไม่เติมค่าศูนย์



ค่าเงิน

มาตรฐาน **17** วัน/เดือน

ถึงวันที่ 24 • ต่ำสุด 13 วัน



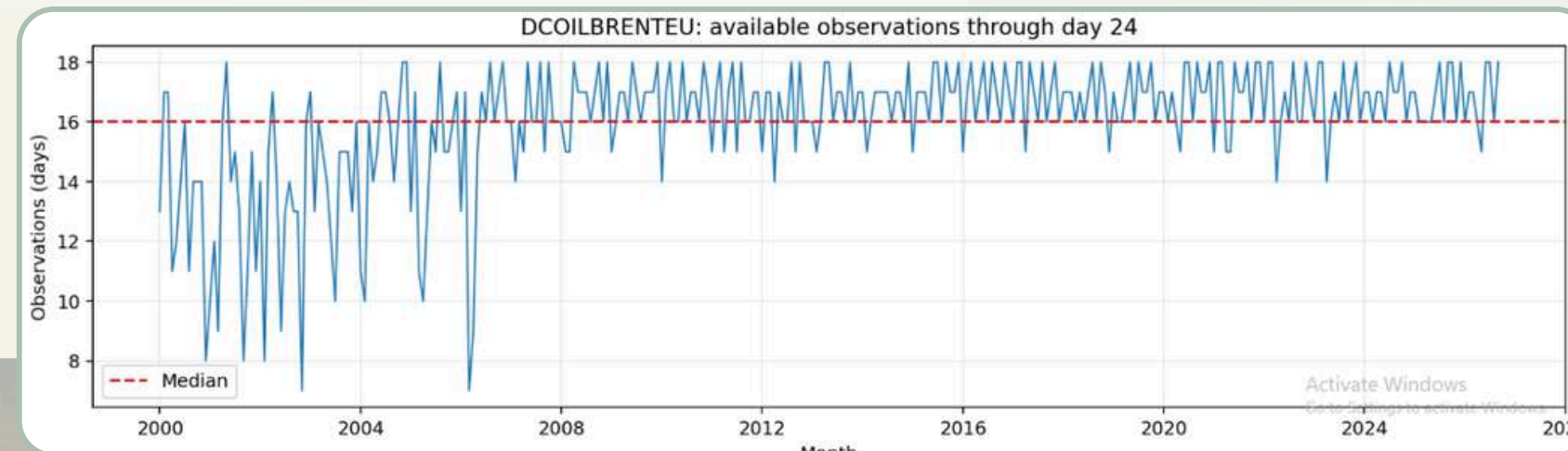
น้ำมัน

มาตรฐาน **16** วัน/เดือน

ต่ำสุด 7 วัน



ปี 2002, 2006 ข้อมูลต้นทางขาด
อยู่ในช่วงฝึกโมเดล





B2

2/6 · Data Understanding



ปุ๋ยผันผวนเกือบ 2 เท่าของนม



SD ของการเปลี่ยนแปลง
2 เดือน



เชื้อเพลิง

9.1%



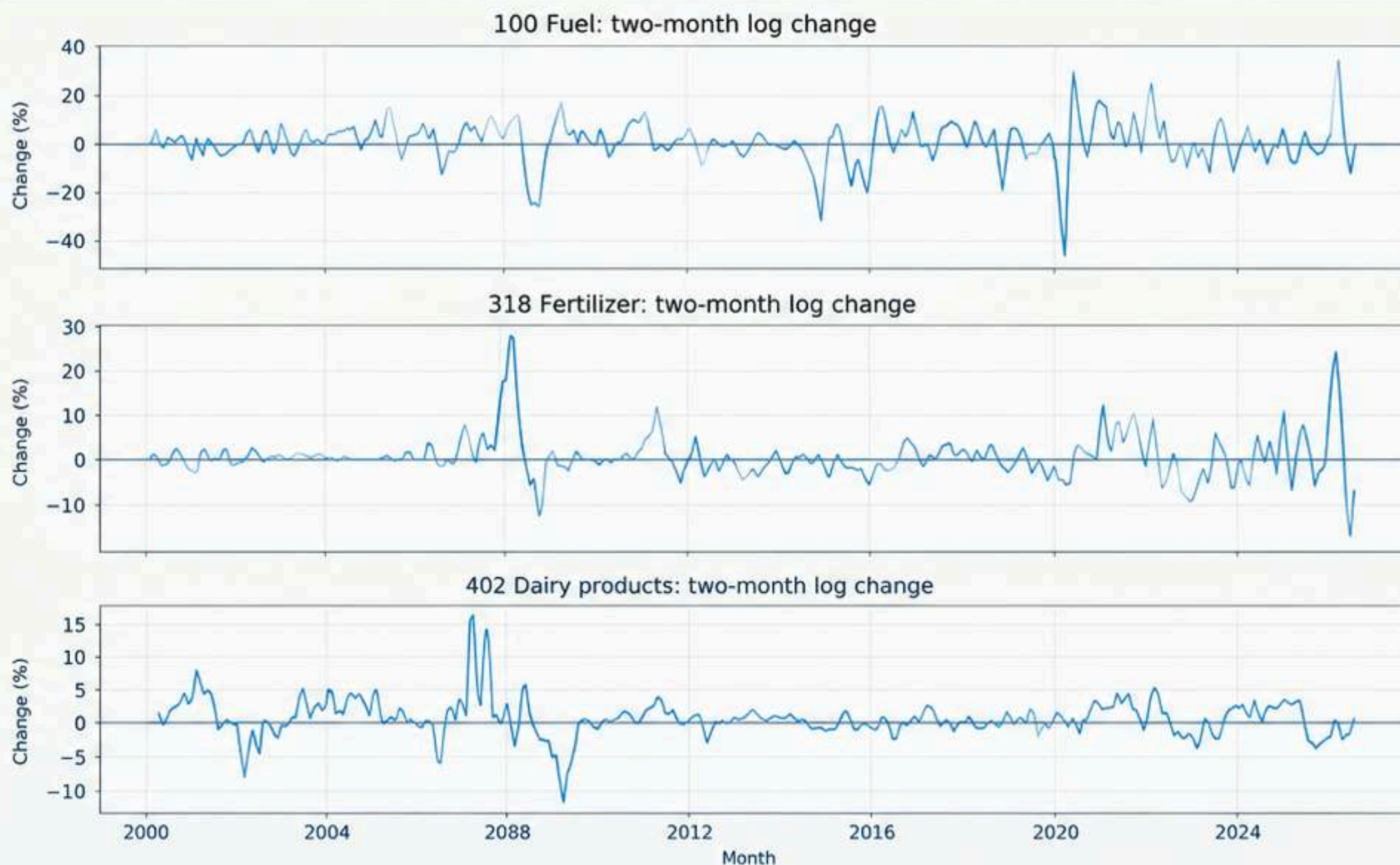
ปุ๋ย

5.0%



นม

2.9%



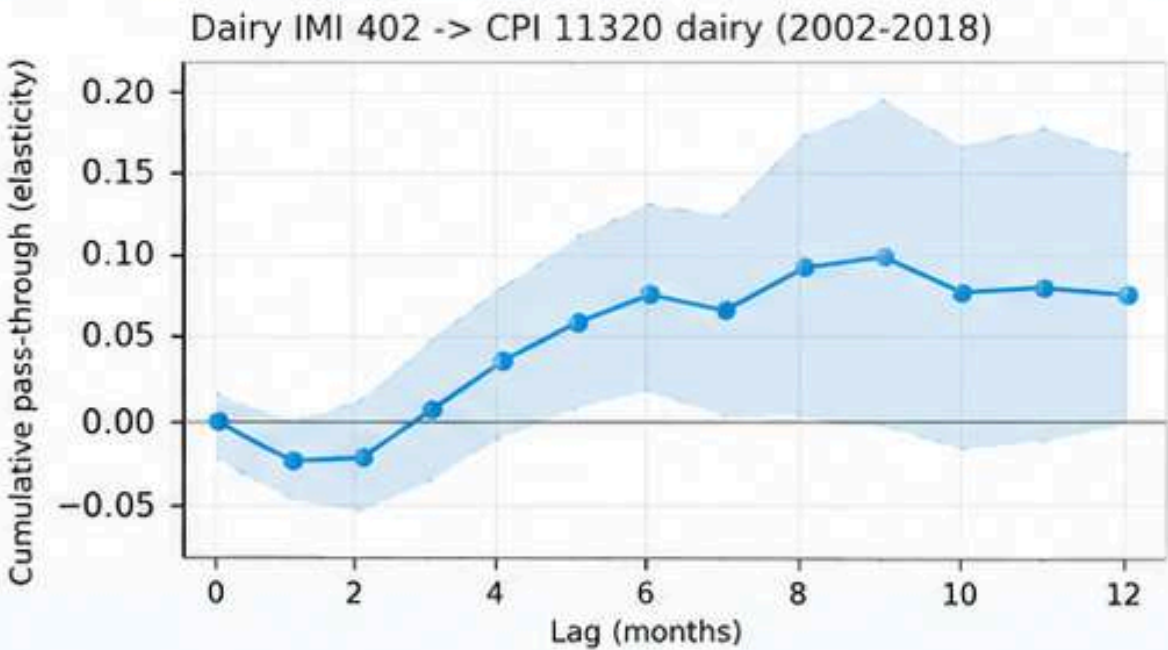
Source: TPSO, Ministry of Commerce; calculated by the project team



ราคาขายปลีกนมในประเทศเปลี่ยนตามราคานำเข้าช้ากว่า ราว 4 เดือน แต่เพียงบางส่วน



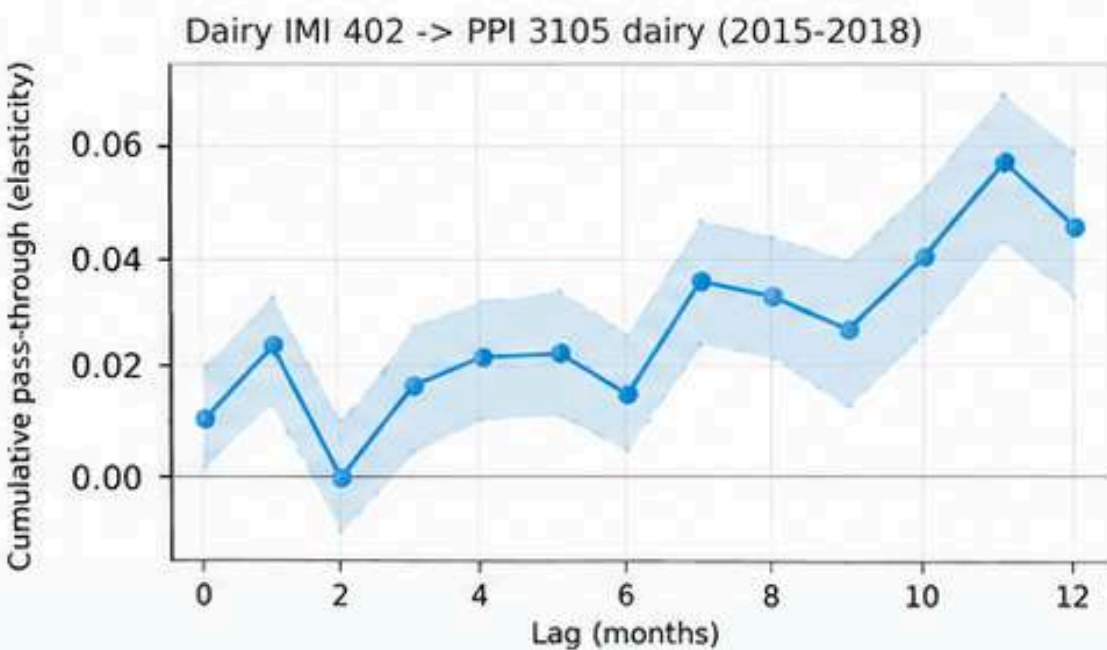
นม: ราคานำเข้า → CPI นม



**ราคานำเข้า +10% → CPI นม +0.9%
ใน 12 เดือน**
(ข้อมูลก่อนปี 2019, n = 204)



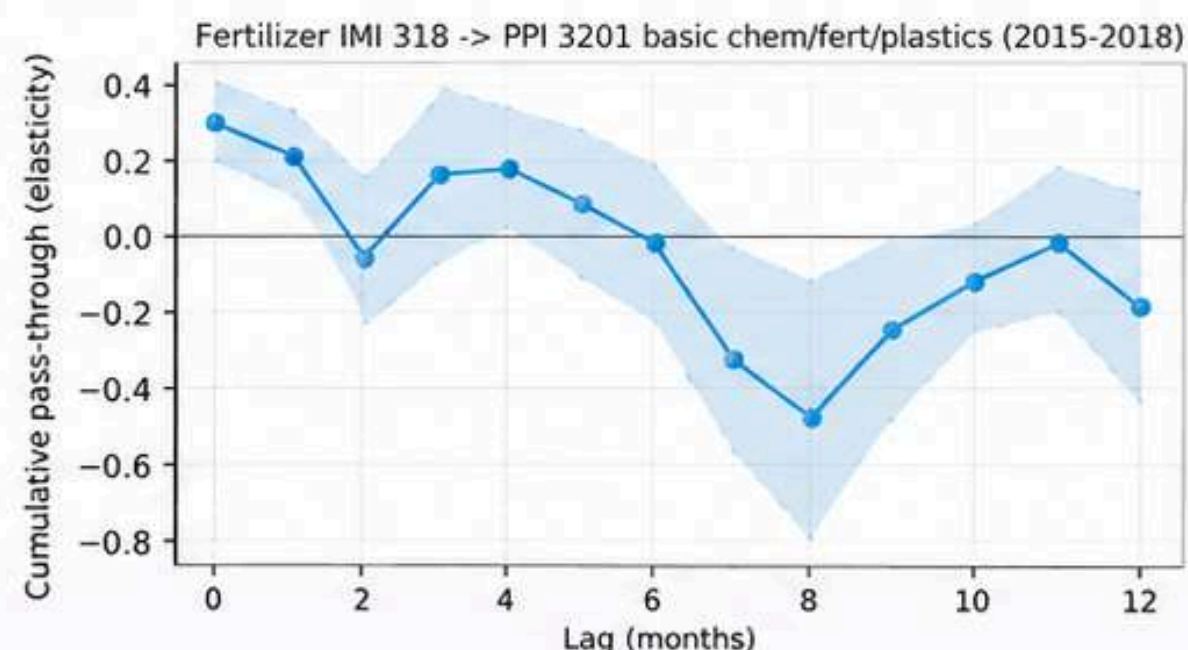
ปุ๋ย: ไม่พบระยะตามหลัง



**มีรูปแบบระยะตามหลัง
แต่ไม่ชัดเจน**
(ข้อมูลจำกัด 48 เดือน, PPI 3201 เป็นตัวแทนหลายสินค้า)



ปุ๋ย: ไม่พบระยะตามหลัง



**เป็นความสัมพันธ์ย้อนหลัง
ยังไม่ยืนยันเป็นระยะเตือนจริง**



Relationship ≠ Early Warning Signal

ราคานำเข้ามีความสัมพันธ์กับราคานมในประเทศ แต่ยังเร็วเกินไปที่จะใช้เป็นสัญญาณเตือนที่ยืนยันได้



ตัด 45 จุดที่เลือกโมเดลด้วยข้อมูลที่ยังไม่เผยแพร่ ข้อสรุปไม่เปลี่ยน



เป้าหมาย

- ประเมินประสิทธิภาพโมเดลหลังตัด 45 จุดที่เลือกโดยข้อมูลซึ่งยังไม่เผยแพร่



ผลสรุป

- ผลลัพธ์หลักยังคงเหมือนเดิม แม้จะตัด 45 จุดที่เลือกโมเดลออก



ตารางผลการประเมิน

	ผลหลังตัด	ตัด 45 จุด
Holm p ต่ำสุด	0.379	0.404
มุมผ่านเกณฑ์	$h = 2-5$	$h = 2-5$
ปูยผ่านเกณฑ์	ไม่มี	ไม่มี



ข้อสรุป: ผลการประเมินยังคงเดิม แม้จะตัด 45 จุดที่เลือกโมเดลออก



ผลการประเมินการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ด้วยชุดข้อมูลที่ยังไม่เผยแพร่



เป้าหมาย

- ประเมินประสิทธิภาพโมเดลหลังจากทดสอบด้วยข้อมูลที่ยังไม่เผยแพร่



ผลสรุป

- โมเดลสามารถทำนายได้อย่างมีประสิทธิภาพบนข้อมูลที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน โดยผลลัพธ์ใกล้เคียงกับชุดข้อมูลทดสอบ



ตารางผลการประเมิน

	Validation 2015–18 (48 เดือน)	Test 2019–26 (89 เดือน)
เพิ่ม No-change	แม่นยำกว่า 22%	แม่นยำกว่า 1.7%
เมมูสไตล์	แพ้ 15%	ชนะ 13%

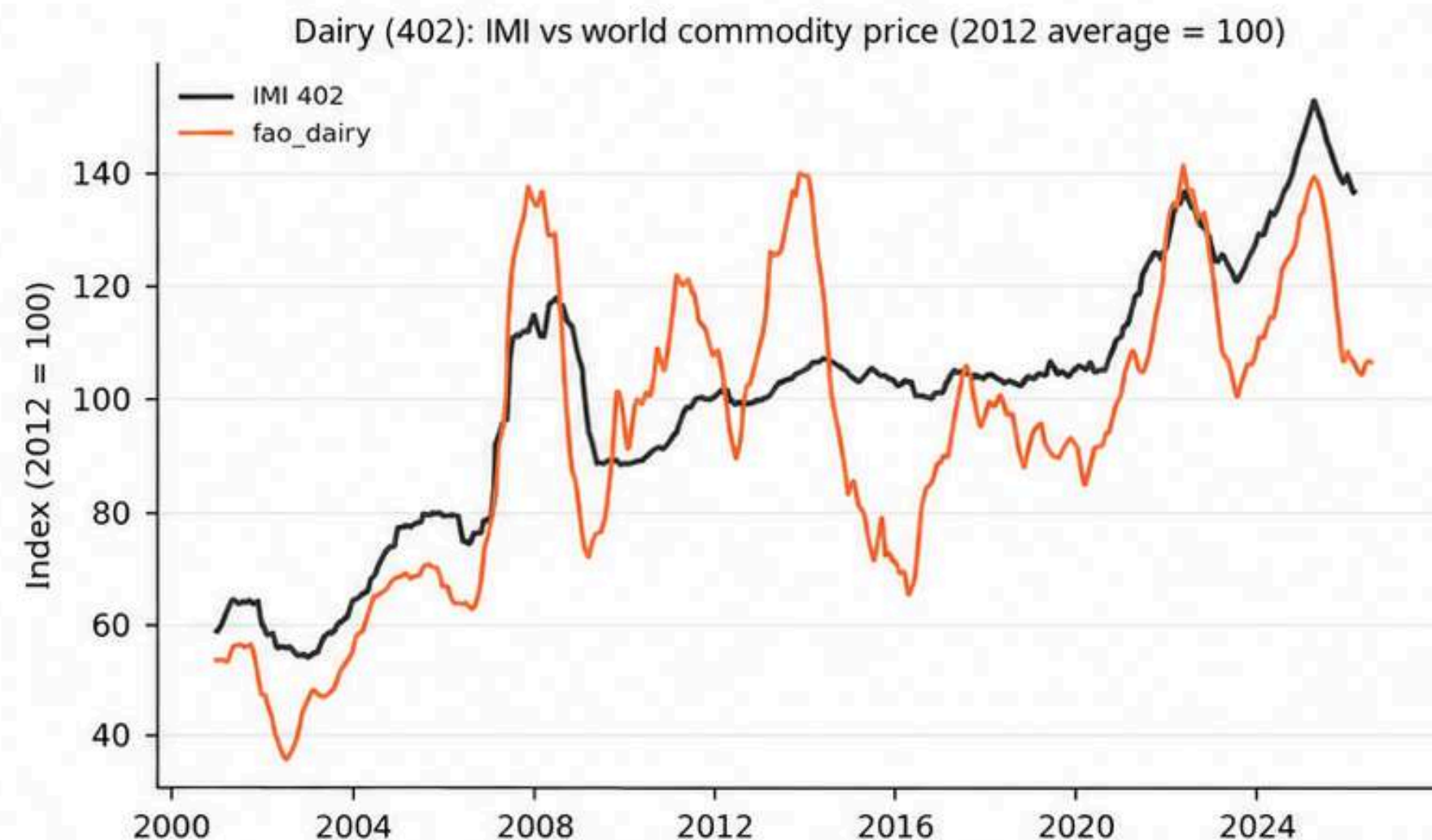
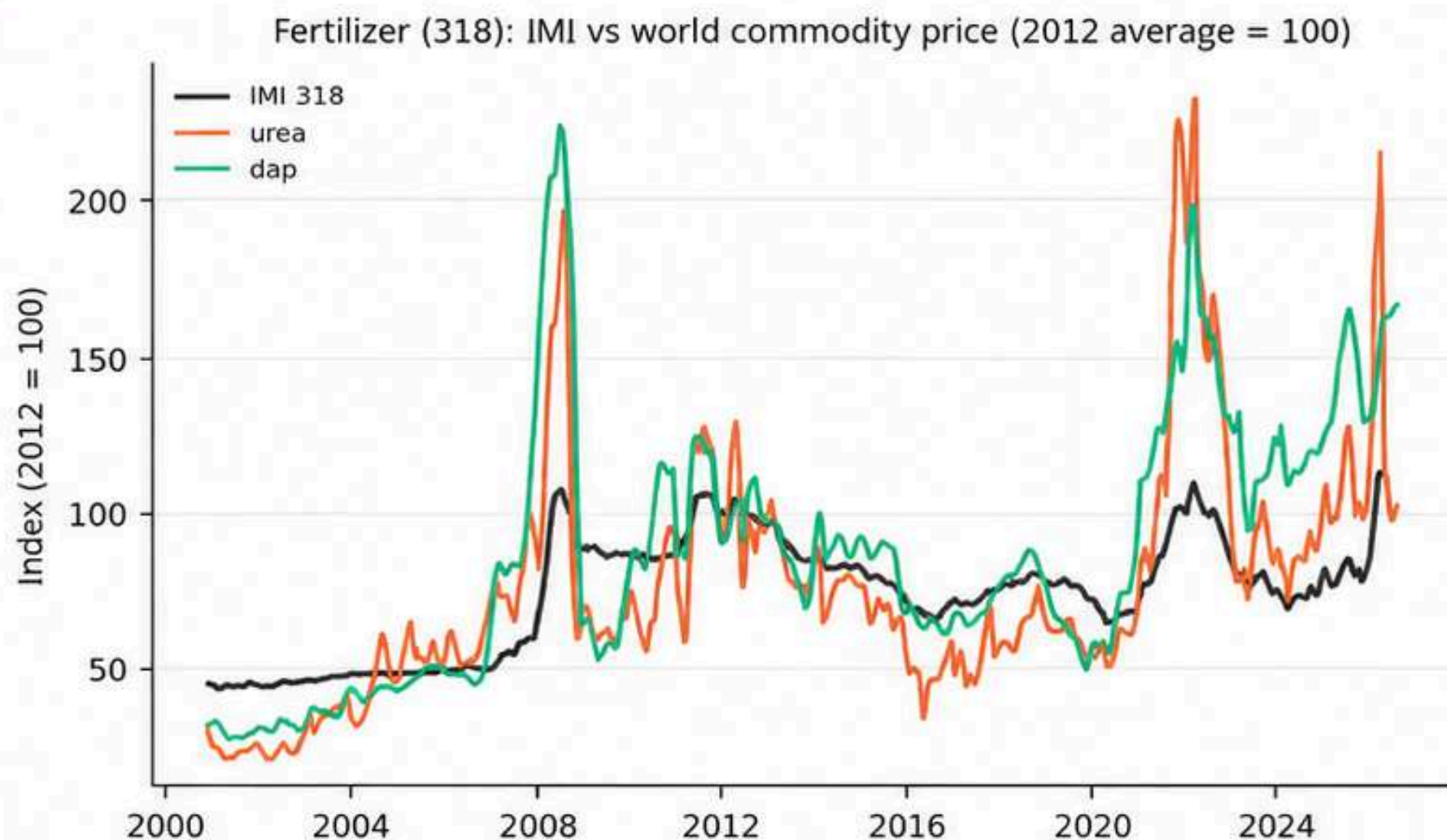


ช่วง test มีโควิด และราคาปุ๋ยผันผวนปี 2021–22 และ 2025–26 · ไม่เปลี่ยนโมเดลหลังเห็นผล



ราคาวัตถุดิบโลกเคลื่อนไหวใกล้เคียง IMI ของปุ๋ยมากกว่าน้ำมัน

ปุ๋ย: ยูเรียและ DAP (World Bank) · นม: ดัชนีราคานมโลก (FAO)



portfolio

agriculture

A presentation is a formal or informal communication method that involves conveying information, ideas, or a message to an audience. It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.

It often employs visual aids such as slides, charts, graphs, or multimedia elements to support and enhance the spoken content.



thank you!

